

도시공원의 토지이용 이력에 따른 토양환경 변화와 수목활력의 상관성 분석¹

- 부산시민공원 사례 -

박석곤² · 허채림³ · 전보민³ · 배경선³ · 유황준⁴ · 유찬열⁵ · 최송현^{6*}

Correlation between Land-use History, Soil Conditions, and Tree Vitality in an Urban Park¹

- A Case Study of Busan Citizens Park, Korea -

Seok-Gon Park², Chae-Rim Heo³, Bo-Min Jeon³, Kyung-Sun Bae³, Hwang-Jun Yoo⁴, Chan-Yeol Yu⁵,
Song-Hyun Choi^{6*}

요약

본 연구는 부산시민공원을 대상으로 토지이용 이력이 남긴 토양 교란이 현재 토양환경의 공간적 차이로 어떻게 나타나는지, 그리고 그 차이가 수목활력과 어떤 상관성을 갖는지 구명하고자 했다. 이를 위해 1950년부터 2014년 항공사진을 판독해 교란지와 비교란지를 유형화했으며, 생육 불량이 관찰된 수목 주변 43지점에서 토양 물리·화학적 분석과 수목활력의 정량 평가를 병행했다. 수집된 토양 변수는 *z-score*로 표준화한 뒤 주성분 분석(PCA)을 적용해 토양지표와 수목활력 간의 관계를 해석했다. 분석 결과, 교란지 비율은 1950년 38.5%에서 2004년 84.2%로 증가한 뒤 2014년 27.6%로 표면상 감소했으나, 누적된 토양 교란의 흔적은 시설물과 산책로 등 주요 기반 시설 주변에 여전히 남아 있었다. 토성은 지점별 이질성이 컸으며, 포화투수계수의 높은 변동폭은 배수 기능의 불균질성을 시사했다. 특히, 공극률 저하와 토양경도 증가가 동반된 물리적 다짐 구간과 더불어, 약알칼리·저유기물·저질소·저인산의 화학적 비옥도가 복합적으로 나타나, 뿌리권 기능 제약의 원인이 되었다. 수목활력 총점은 평균 15.2점(6-25점)으로 낮았고, 최근 10년(2014-2024년)의 연륜생장은 과거 대비 뚜렷한 감소 추세를 보였다. PCA 결과, 수목활력은 복합 토양성능, 통기성, 수분-통기 균형 지표의 순으로 높은 상관성을 보였다. 결론적으로, 토지이용이력에 따른 교란의 누적은 토양 기능의 공간적 변동성을 확대해 수목활력의 불균질성을 초래하는 주요 원인이 된다. 따라서 식재기반 정비 시 토양성능 취약구간을 우선 선별한 뒤, 심토 다짐 완화와 공극 연속성 회복을 위한 물리성을 개선하고, 유기물 기반 비옥도 개선을 함께 적용해야 한다.

주요어: 뿌리권, 수목활력, 통기성, 토양성능, 토양질지수

1 접수 2026년 4월 2일, 수정 (1차: 2026년 5월 1일), 게재확정 2026년 5월 22일

Received 2 Apr 2026; Revised (1st: 1 May 2026); Accepted 22 May 2026

2 국립순천대학교 조경학전공 교수 Landscape Architecture Major, Suncheon National Univ., Sunchoen 57922, Korea (sgpark@scun.ac.kr)

3 부산대학교 대학원 조경학과 박사과정 Dept. of Landscape Architecture, Graduate School, Pusan National Univ., Miryang 50463, Korea (chaerim@pusan.ac.kr, bomin0915@pusan.ac.kr, baebae0819@pusan.ac.kr)

4 부산대학교 대학원 조경학과 석사과정 Dept. of Landscape Architecture, Graduate School, Pusan National Univ., Miryang 50463, Korea (joon1801@pusan.ac.kr)

5 경남산림환경연구원 산림연구과 Forest Research Department, Gyeongsangnam-do Forest Environment Research Institute, Jinju 52615, Korea (duf2002@korea.kr)

6 부산대학교 조경학과 교수 Dept. of Landscape Architecture, Pusan National Univ., Miryang 50463, Korea (songchoi@pusan.ac.kr)

* 교신저자 Corresponding author: songchoi@pusan.ac.kr

ABSTRACT

This study investigated how historical land-use legacy in Busan Citizens Park led to soil disturbances that manifest as current spatial heterogeneities in soil conditions, and how these variations correlate with tree vitality. By analyzing a time series of aerial photographs from 1950 to 2014, the site was categorized into disturbed and undisturbed areas. Soil physicochemical properties and tree vitality were quantitatively assessed at 43 sampling points characterized by poor tree growth. All soil variables were standardized using *z-scores*, and Principal Component Analysis (PCA) was employed to elucidate the multidimensional relationships between soil indices and tree health. The results revealed that the proportion of disturbed areas escalated from 38.5% in 1950 to 84.2% in 2004, followed by a nominal decrease to 27.6% in 2014; however, persistent disturbance signatures remained concentrated near major infrastructure, including facilities and pedestrian paths. Soil texture exhibited significant spatial heterogeneity, and saturated hydraulic conductivity (*K_{sat}*) showed wide fluctuations, indicating highly inconsistent drainage functions across the park. Furthermore, compacted zones characterized by reduced porosity and increased soil hardness were observed alongside chemically degraded conditions, such as slight alkalinity and low levels of organic matter, total nitrogen, and available phosphorus. These combined physical and chemical constraints appeared to severely restrict root-zone functionality. The mean tree vitality score was 15.2 points (within a 6-25 range), and annual ring growth during the 2014-2024 period was markedly lower than in the preceding decade. The PCA indicated that tree vitality was most strongly associated with integrated soil performance, specifically soil aeration and the critical balance between water and air. In conclusion, the accumulation of disturbances from land-use history has exacerbated spatial variations in soil function, leading to non-uniform tree vitality. Effective site management should prioritize identifying zones with impaired soil performance, focusing on alleviating subsoil compaction, restoring pore continuity, and enhancing fertility through organic matter amendments.

KEY WORDS: ROOT ZONE, TREE VITALITY, SOIL AERATION, SOIL PERFORMANCE, SOIL QUALITY INDEX

서론

도시공원의 녹지는 열 완화, 강우 조절, 탄소 저장, 서식처 제공 등 다양한 생태계서비스를 제공하며, 이러한 기능은 토양의 물 저장·침투, 무기양분 보유, 생물서식처 기능과 긴밀히 연결된다(Hyun *et al.*, 2022). 한편 도시 수목의 생장과 기능 발현은 뿌리계(root system)가 수분·양분을 획득하고, 산소 확산이 가능한 토양환경과 충분한 뿌리 확장 공간을 확보하는지에 크게 좌우된다(Day *et al.*, 2010). 특히, 도시 환경에서 수목의 생장 저하와 고사 위험은 뿌리권(root zone)에서의 물리적 제약과 화학적 스트레스가 장기간 누적될 때 늘어날 수 있으며, 이는 수목이 제공하는 생태계서비스의 질과 안정성 저하로 이어질 수 있다(Day *et al.*, 2010; Watson *et al.*, 2014). 도시토양은 개발 과정에서 표토가 제거되고, 토공(성토·절토)과 중장비 주행에 따른 다짐

과 불투수층 발생, 인공물 혼입 및 오염이 일어나기 쉽다. 이러한 교란은 토양의 배수·침투·저류 기능, 양분순환, 미생물 활성 등 토양 기능의 핵심 구성요소를 구조적으로 변형시키는 방향으로 작동한다(Watson *et al.*, 2014; Yang and Zhang, 2015). 이 가운데 토양다짐(soil compaction)은 도시 토양 성능 저하의 대표적 물리적 스트레스 요인이다. 이것은 공극률을 감소시키고 수분 침투와 투수를 약화해 유출을 증대시키는 동시에, 뿌리 관입과 산소 확산, 수분 이용을 제한한다(Gregory *et al.*, 2006; Day *et al.*, 2010). Gregory *et al.*(2006)은 개발 과정에서의 토양다짐이 강수 침투율을 큰 폭으로 저하하여 유출량 증가와 지하수 함양 저하로 이어질 수 있음을 현장 측정 기반으로 밝혔다. 즉, 토양다짐은 수목 생육과 수문 기능에 지대한 영향을 미칠 수 있다는 점을 알아야 한다.

화학적 측면에서도 도시토양은 제설제 기원의 염류와 함

께 pH 상승(알칼리화), 중금속 등 오염물의 축적 가능성이 높고, 이는 수목의 영양 흡수 장애와 잎 생리 지표 악화로 연결될 수 있다는 보고가 축적됐다(Werkenthin *et al.*, 2014; Watson *et al.*, 2014). 예컨대, 제설염 사용이 반복되는 도시 가로환경에서 토양염류 축적과 알칼리화는 수목의 건강 악화 및 잎 손상과 연동될 수 있으며, 장기 모니터링과 관리가 필요하다는 점을 Equiza *et al.*(2017)는 강조했다. 이처럼 도시수목 문제의 상당 부분이 토양환경과 결부된다는 사실은 이제 선언적 수준을 넘어, 토양을 생육기반으로 간주하고 정량 지표로 진단·개선(또는 복원)·모니터링하는 연구와 실무를 강화해야 한다(Watson *et al.*, 2014; Hyun *et al.*, 2022).

최근 도시토양 연구에서 반복적으로 강조되는 쟁점은 ‘토지이용 이력’과 ‘도시토양의 잔재효과(legacy)’이다. 도시토양은 같은 기후·지형 조건에서도 건축·포장, 산업활동, 매립·성토, 오염·정화 등 과거에 그 땅이 어떻게 이용되었는지에 따라 형성 경로가 크게 달라진다. 따라서 도시토양은 자연토양이 단순히 훼손된 형태라기보다, 인위적 교란이 누적되어 만들어진 결과로 이해하려는 관점이 확립됐다(Pavao-Zuckerman, 2008; Yang and Zhang, 2015). 이러한 관점에서 ‘잔재효과’란 과거의 교란이 종료된 뒤에도 토양의 물리·화학·생물 특성과 기능에 장기간 영향을 미치는 현상을 뜻한다. Pavao-Zuckerman(2008)은 도시토양이 비도시 토양과 다른 역사적·형성학적 궤적을 가지므로, 복원 목표와 개선 기준 역시 ‘겉모습으로 보이는 조정의 완성도’만이 아니라 토양의 물리·화학·생물 지표를 함께 평가하는 방식으로 설정해야 한다고 강조했다. 이런 까닭으로 도시공원에서 수목활력의 공간적 이질성은 식재 후의 관리 수준 차이만으로 설명되기 어렵다. 오히려 과거 토지이력의 ‘패치(구획) 구조’가 남긴 토양 기능의 차이가 공원 내부에 모자이크처럼 분포하고, 이 토양 기능의 이질성이 수목활력 패턴과 겹쳐 나타날 가능성이 크다(Gregory *et al.*, 2006; Pavao-Zuckerman, 2008; Watson *et al.*, 2014; Chen *et al.*, 2014). 따라서 도시공원 수목의 생육 문제를 진단할 때는, 토양을 단순한 식재 매체(media)가 아니라 과거의 교란이 누적된 수목의 생육기반으로 인식하고, 토지이력에 기반한 토양 기능의 공간적 차이를 정량적으로 확인하는 접근이 중요하다.

이런 맥락에서 부산시민공원(면적 460,740m²)은 토지이용 이력과 토양조건, 그리고 수목 생육 반응이 한 공간에서 집약적으로 드러나는 사례지다. 이곳은 과거 미군기지(캠프 하야리아)로 이용되었던 부지로, 반환 과정에서 중금속·유류 등 오염토가 확인되어 정화사업이 추진됐다(Chio, 2024). 국토교통부 도시재생정비연구센터의 자료(krihs.re.kr)에 따르면, 오염면적은 73,468m²로 보고됐고, 정화사업이 공원

조성의 선행 조건으로 수행됐던 점이 명시됐다. 이는 부산 시민공원의 토양이 ‘오염 관리’라는 특수한 과정을 거쳐 공원 토양으로 전환됐고, 이 관리 이력이 현재 토양 상태의 출발선을 규정했음을 의미한다. 다만, 토양정화의 완료는 위해물질의 제거·저감이라는 목표 달성을 의미할 뿐, 토양의 구조와 수문 기능이 원래 수준으로 회복되었음을 보장하지는 않는다. 더욱이 부산시민공원이 2014년 개장 이후 비교적 이른 시기에 고사목이 발생했고, 현재도 일부 구간에서 수목 생육 불량에 지속되는 것으로 보고되어(Choi, 2024), 토양 기능 회복 여부와 수목활력 간 연계성을 점검할 필요성이 크다.

따라서 부산시민공원과 같은 정화 이력 부지에서 토양복원 또는 개선의 성패는 오염의 ‘관리 여부’만으로 판단하기 어렵고, 생육기반으로서의 ‘기능 회복’이 실제로 이루어졌는지, 그 결과가 수목 생육에 어떤 방식으로 반영되는지 토양환경과 수목활력 지표를 통한 병행 진단·모니터링하는 접근이 요구된다. 이에 본 연구는 부산시민공원을 대상으로 토지이용 이력의 연쇄가 현재의 토양 성질의 공간적 변화에 어떻게 드러나는지 진단하고, 그 토양환경이 수목활력과 어떠한 상관 구조를 형성하는지 실증적으로 구명하고자 했다.

연구방법

1. 연구대상지 선정 및 개황

부산시민공원은 도시토양의 토지이력과 잔재효과가 수목활력에 어떻게 반영되는지를 실증적으로 구명하기에 적합한 사례지로서 연구대상지로 선정했다. 국토교통부 도시재생정비연구센터의 자료(krihs.re.kr)에 따르면, 이 부지는 1911년 조선총독부의 토지수용령으로 일제에 의해 강탈·점유된 후에 약 100년 동안 경마장 조성, 군사시설 전용, 주한 미군 기지(캠프 하야리아) 장기 운영(1950-2006년), 반환 이후 오염 정화와 공원 조성으로 이어지는 고강도 토지이용 전환을 연속적으로 겪었다. 반환 과정에서 중금속·유류 등 오염토가 확인되어 토양치환 등의 정화사업이 추진됐고, 오염면적 73,468m²가 확인되었다는 기록은 이 부지가 ‘오염 관리 이력’을 명확히 갖는다는 점을 보여준다. 그러나 정화의 완료는 위해물질의 관리 성과를 의미할 뿐, 조성 과정에서 발생할 수 있는 토양다짐과 층위 단절이 침투·저류·통기와 뿌리 확장을 장기적으로 제약할 수 있다는 점은 도시토양 연구에서 일관되게 지적됐다(Gregory *et al.*, 2006; Chen *et al.*, 2014; Watson *et al.*, 2014).

무엇보다 본 공원에서는 2014년 개장 이후 비교적 이른 시기에 고사목이 발생했고, 현재도 일부 구간에서 왜소 생장, 조기 낙엽, 수관·지엽 밀도 저하 등 수목 생육 불량이

현장에서 관찰됐다(Choi, 2024). 공원 조성 시 큰나무 이식에 따른 뿌리 손상과 토양 적응 실패로 초기 이식 스트레스가 크지만, 장기간(10년)의 생육 불량은 토양다짐, 배수불량 등의 환경요인이 주요 원인이라고 판단했다. 즉, 부산시민공원은 토지이용 이력 연쇄가 미친 식재기반으로서의 토양 성능을 평가하고, 이를 수목활력과 정량적으로 연결하는 분석을 수행하기에 적합한 곳이라고 판단했다.

2. 과거 토지이용 유형화

과거 토지이용 이력에 기반하여 대상지의 토양 교란 수준을 정량적으로 평가하는 것을 목적으로 했다. 이를 위해 1950년, 2004년, 2008년, 2011년, 2014년에 촬영된 시계열 항공사진을 확보해 주요 공간자료로 활용했다. 다만 1969년 항공사진은 해상도가 낮아 토지피복의 판독과 유형 구분에 필요한 공간적 정확도를 확보하기 어렵다고 판단하여 분석에서 제외했다. 또한, 2004년과 2008년의 토지이용 변화는 거의 없어 선명도가 낮은 2008년 항공사진도 분석에서 쓰지 않았다.

확보된 항공사진은 시기별로 토지피복 유형을 건축지, 도로, 녹지 등으로 1차 분류했다. 이후 각 유형이 토양의 물리적 교란(예: 토양다짐, 불투수 포장 및 기반시설 설치)을 유발할 개연성을 기준으로 토지피복을 ‘토양 교란지(disturbed area)’와 ‘비교란지(undisturbed area)’로 재분류했다. 이러한 절차를 통해 시기별 토지이용 변화와 토양 교란의 공간적 분포를 추적하였으며, 더 나아가 각 시기에 식별된 교란지를 공간적

으로 중첩분석을 수행해 현시점 토양환경에 영향을 미쳤을 것으로 추정되는 누적 교란의 공간적 특성을 도출했다.

3. 토양환경 및 수목생육 조사

1) 토양시료 채취 및 토양환경

본 연구의 토양조사는 Figure 1에 제시한 바와 같이, 대상지 내에서 과거 건축지와 포장·도로 설치로 인해 토양 교란지로 수목 생육 불량이 확인된 지점을 중심으로 수행했다(Figure 2, 3). 각 지점에서는 굴착기를 이용해 수목 인근 토양을 약 0.7-1.0m 깊이까지 굴착해 토양단면(soil profile)을 노출시킨 뒤, 층위 발달과 토색·토성·구조·반점 및 뿌리 분포 등 단면 특성을 현장에서 기록했다. 토양시료는 수목 뿌리의 주요 분포층을 고려하여 주로 0.3-0.6m 깊이 구간에서 채취했으며, 화학성 분석용 교란시료와 물리성 분석용 비교란시료를 병행하여 확보했다. 화학성 분석용 시료는 오염을 방지하기 위해 밀봉할 수 있는 비닐 지퍼백에 보관했고, 물리성 분석용 시료는 100cm³ 규격 코어 캔을 사용하여 채취했다. 총 43개 지점에서 45점의 토양시료를 확보했다.

토양 물리성은 토성(soil texture), 배수성(포화투수계수, *Ksat*), 다짐 정도(용적밀도), 공극 체계(공극률) 및 관입저항(토양경도)을 중심으로 평가했다. 토성은 침강법으로 모래·미사·점토 함량을 산정한 뒤 USDA 삼각토성도에 대입하여 토성 등급을 판정했다. *Ksat*는 실내에서 변수위 투수시험으로 측정하고 달시(Darcy) 법칙에 기반한 산정식을 적용해

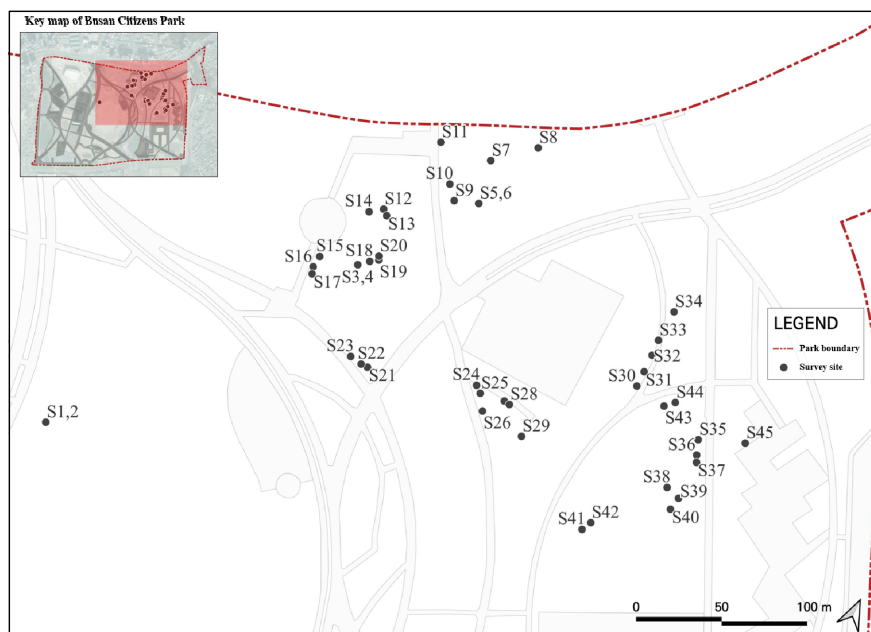


Figure 1. Locations of tree and soil survey sites in Busan Citizens Park.

계산했다. 용적밀도는 100cm³ 불교란 시료를 건조한 뒤 건조 질량을 측정해 단위 체적당 건조질량으로 산출했으며, 입자 밀도는 대표 지점을 선정해 비중병(pycnometer)으로 측정했다. 공극률은 입자밀도와 용적밀도를 이용해 1-(용적밀도/입자밀도)로 산정했다. 현장에서는 야마나카식 토양경도계를 이용해 0.3-0.6m 구간의 토양경도(관입저항)를 3회 반복 측정했으며, 측정값은 뿌리 신장 저해 가능성을 간접 평가하는 지표로 활용했다.

토양 화학성은 산도(pH), 전기전도도(EC), 유기물(OM), 총질소(TN), 유효인산(P₂O₅), 양이온교환용량(CEC) 및 교환성 양이온(K, Ca, Mg, Na)을 분석했다. pH와 EC는 토양과 증류수를 1대 5로 현탁액을 조제한 뒤 전극법으로 측정했다. OM은 Walkley-Black 습식 산화법으로, TN은 Kjeldahl 분해법으로 정량했다. 유효인산은 Bray No. 1 추출 후 비색법으로 정량했다. CEC와 교환성 양이온은 pH 7.0 초산암모늄(NH₄OAc) 추출을 적용했고, 추출액은 ICP-OES로 정량했다.

2) 수목활력 평가

수목활력 평가는 토양조사 지점과 공간적으로 인접한 개체를 대상으로 수행했으며, 토양 물리·화학적 제약이 수목의 외관적 쇠퇴와 생장 저하로 연결되는 양상을 정량화하는데 목적을 두었다. 현장평가는 산림건강 모니터링에서 널리 활용되는 수관 기반 수목활력 지표의 개념과 판독 원칙에 준거하여 실시했다(Schomaker *et al.*, 2007; Scharenbroch and Catania, 2012).

조사 항목은 수관밀도(crown density), 수관 투명도(Crown transparency), 수관 형태 및 대칭성(crown shape/symmetry), 엽 변색(leaf discoloration), 고사지(crown dieback) 발생 정도로 설정했다(Table 1). 이들 지표는 수관의 잎·가지량 변화와 가지 고사, 엽 손상 등 스트레스 반응을 통합적으로 반영하며, 생장·생존과의 관련성 지표로 활용했다(Schomaker *et al.*, 2007). 각 지표는 기준 정의에 따라 등급 및 점수화(5점 척도, 30점 만점)하여 개체 수준의 종합 수목활력지수를 산정했다(Schomaker *et al.*, 2007).

연륜 생장률 분석은 외관 지표가 반영하지 못하는 누적 생장 저해를 보조적으로 평가하기 위해 실시했다. 시료는 대상 수목의 흉고 부위에서 생장추를 이용해 목편 코어를 채취했고, 코어는 표준적인 수목연륜 분석 절차에 따라 연륜폭을 측정했다. 연륜 생장량은 연도별 연륜폭으로 산출했으며, 비교를 위해 문헌 또는 대조구 실측치를 기준으로 설정하여 상대적 생장률을 계산함으로써 생장 저해 수준을 객관화했다.

4. 토양환경과 수목활력의 상관성 분석

본 연구는 부산시민공원 내 수목활력지수와 토양 이화학적 특성 간의 연관 구조를 다변량으로 해석하기 위해 주성분 분석(Principal Component Analysis)을 적용했다. 토양 물리·화학적 변수는 단위와 분산 범위가 서로 달라 원자료를 그대로 분석할 경우, 특정 변수의 영향이 과대 반영될 수 있으므로 모든 토양 변수는 *z-score* 표준화($z = (x - \mu) / \sigma$)를 수행해 평균 0, 표준편차 1로 변환한 뒤 분석에 사용했다(Pollach and Dale, 2016). 또한 토양의 물리·화학적 상호호의존적으로 결합해 작동하는데 용적밀도-공극률-투수성, 유기물-CEC-무기양분이 대표적인 예이다. 이런 까닭으로 토양 변수 간 공선성이 높은 경우가 많아 단일변수 중심 해석만으로는 토양기능의 통합적 특성을 충분히 반영하기 어렵다는 점을 고려했다. 표준화된 변수를 기능적 의미에 따라 통합 토양지표(soil indices)로 구성한 뒤 수목활력과 관계를 해석했다(Andrews *et al.*, 2002; Andrews *et al.*, 2004; Mukherjee and Lal, 2014).

구체적으로 토양수분지수(Moisture Retention Index, MRI)는 $z(\text{유기물함량}) + z(\text{점토}) - z(\text{모래})$ 로 정의했다. 이는 유기물과 점토가 미세공극 발달과 비표면적 증가를 통해 보수성 및 유효수분량을 높이는 반면, 모래는 대공극 비중을 높여 배수와 통기를 촉진하지만, 보수성을 상대적으로 낮추는 경향이 크기 때문이다(Andrews *et al.*, 2004). 통기성지수(Soil Aeration Index, SAI)는 $z(\text{포화투수계수}) + z(\text{공극률}) - z(\text{용적밀도})$ 로 정의하여, 배수·통기 기능의 상대적 수준을 나타내도록 했다. 포화투수계수는 공극의 연속성과 배수 능력을, 공극률은 가스·수분 이동을 가능하게 하는 공간(틈)의 확보 수준을 대표하는 반면, 용적밀도는 다짐 정도를 반영해 공극 붕괴와 산소 확산 저해를 유도하므로 음(-)의 방향으로 통합하는 것이 뿌리권의 통기·배수의 기능적 의미에 부합한다(Gregory *et al.*, 2006). 유효양분지수(Nutrient Availability Index, NAI)는 $z(\text{CEC}) + z(\text{Ca} + \text{Mg} + \text{K}) + z(\text{P}_2\text{O}_5) + z(\text{TN})$ 로 정의했다. CEC는 양이온의 저장·완충 능력(토양 양분의 ‘저장고’ 기능)을, Ca+Mg+K는 식물 생장에 직접 기여하는 주요 양기성 양이온의 공급 수준을, P₂O₅와 TN은 각각 인(P)과 질소(N)의 잠재 공급력을 대표하므로, 토양의 양분 보유 및 공급 잠재력을 통합적으로 표현하는 데 적절한 변수 조합으로 보았다(Andrews *et al.*, 2004). 마지막으로, 토양질지수(Soil Quality Index, SQI)는 $z(\text{MRI}) + z(\text{SAI}) + z(\text{NAI})$ 의 단순 가산형 지수로 구성했다. 이는 토양기능이 단일 속성이 아니라 보수성-통기성-비옥도가 상호 보완적으로 작동하는 복합 체계라는 전제를 반영하여, 표준화된 기능 지표들을 통합함으로써 토양성능을 종합적으로 요약하려는 접근이다. 토양질 평가에서 여러 지표를 표준화 후 통합해 총체적 토양 상태를

Table 1. Tree vitality assessment indicators

Evaluation item	Rating (score)	Criteria
Crown density	Very good (5)	Normal crown density; leaves and branches are abundant ($\geq 90\%$).
	Good (4)	Slight reduction in crown density (70-90%).
	Fair (3)	Moderate reduction in crown density (50-70%); background is visible through branches.
	Poor (2)	Severe reduction in crown density (30-50%); leaves and branches are very sparse.
	Very poor (1)	Extreme reduction in crown density ($\leq 30\%$); severe defoliation or near-complete dieback.
Crown transparency	Very good (5)	Transparency appropriate for the species; crown is reasonably dense and not overly transparent.
	Good (4)	Slight leaf loss leading to increased transparency.
	Fair (3)	Substantial leaf loss; background is visible through branches.
	Poor (2)	Severe leaf loss; crown is highly transparent.
	Very poor (1)	Almost no foliage; near-dead or severe dieback condition.
Crown shape and symmetry	Very good (5)	Maintains the species-typical crown form and symmetry.
	Good (4)	Minor asymmetry or deformation; no major concern.
	Fair (3)	Crown leans to one side or shows partial deformation.
	Poor (2)	Crown form is severely deformed or asymmetric; potential structural concern.
	Very poor (1)	Crown form is barely recognizable due to extensive dieback.
Foliage discoloration	None (5)	Healthy green foliage; no discolored leaves (0-5%).
	Slight (4)	5-25% of foliage discolored (e.g., chlorosis or reddening); mild stress.
	Moderate (3)	25-50% of foliage discolored; noticeable stress symptoms.
	Severe (2)	50-75% of foliage discolored; considerable decline in vigor.
	Very severe (1)	$\geq 75\%$ of foliage discolored or dieback; low likelihood of recovery.
Crown dieback	None (5)	No dieback (0%).
	Slight (4)	$< 5\%$ of the crown affected; mainly small twigs.
	Moderate (3)	5-25% dieback; includes medium-sized branches.
	Severe (2)	25-50% dieback; large branches affected or dieback is progressing.
	Very severe (1)	$\geq 50\%$ dieback; tree-wide dieback is in progress.
Annual ring growth rate	Very good (5)	Much higher-than-average growth; very high vigor ($\geq 14\% \times \text{mean DBH}$).
	Good (4)	Average or above-average growth; normal vigor ($11-14\% \times \text{mean DBH}$).
	Fair (3)	Slightly below-average growth; potential mild decline in vigor ($9-11\% \times \text{mean DBH}$).
	Poor (2)	Markedly low growth; signs of vigor decline ($6-9\% \times \text{mean DBH}$).
	Very poor (1)	Very poor or stagnant growth; severe stress or near-death condition ($\leq 6\% \times \text{mean DBH}$).
Stagnant/declining (0)		No growth or negative growth; severe stress or ongoing dieback (0 or negative).

Table 2. Definition of soil indices based on soil physical and chemical properties

Index	Formula	Soil parameters	Rationale
Soil Quality Index (SQI)	MRI+SAI+NAI	All variables	Represents overall soil condition, integrating moisture retention, aeration, and nutrient balance.
Moisture Retention Index (MRI)	OM+Clay-Sand	Organic matter (OM), clay, and sand	Reflects soil moisture-holding capacity.
Soil Aeration Index (SAI)	Ksat+P-Bd	Saturated hydraulic conductivity (Ksat), porosity (P), and bulk density (Bd)	Evaluates soil drainage and aeration status.
Nutrient Availability Index (NAI)	CEC+(Ca+Mg+K)+P ₂ O ₅ +TN	CEC, Ca, Mg, K, available phosphate (P ₂ O ₅), and total nitrogen (TN)	Represents nutrient supply potential and chemical fertility.

진단하려는 시도는 여러 연구에서 보고된 바 있다(eg., Andrews *et al.*, 2002; Andrews *et al.*, 2004; Mukherjee and Lal, 2014).

토양지표(MRI, SAI, NAI, SQI)와 수목활력지수 사이의 상관성을 파악하기 위해 주성분 분석(PCA)을 시행했다. PCA 결과 해석은 주성분 적재량(loading)을 통해 각 축에 기여하는 주요 토양 요인을 확인하고, 조사 지점의 주성분 점수(score) 분포를 통해 토양조건 기울기에 따른 수목활력 지수의 정렬 양상을 파악하는 절차로 수행했다. PC-ORD ver.7(MjM Software Design)를 사용해 PCA 분석을 했다.

결과 및 고찰

1. 토지이용 유형화

시계열 항공사진(1950-2014년) 판독 결과, 대상지는 1950년에는 시설·도로가 일부 구역에 집중되어 있고 부지 내 개발지가 비교적 넓게 유지되는 형태를 보였다(Figure 2). 1969년에는 내부 도로망의 발달과 건축지 확대가 확인되어 토지피복이 더 세분화·구획화된 양상이 나타났다. 2004년(반환 직전)에는 건축지와 포장·도로가 부지 전역에 고밀도로 분포하여 군사시설 이용의 집약도가 최대로 증가한 상태로 판독됐다. 2011년에는 기존 시설물의 철거가 진행되며 대규모 나대지와 공사 구간, 임시도로가 두드러졌고, 2014년에는 잔디광장과 녹지, 선형 산책로 네트워크가 형성되어 공원형 토지피복으로 재편된 양상이 확인됐다. 즉, 본 대상지는 ‘시설물 집적·철거·정비·공원 조성’의 단계적 전환이 항공사진 상의 공간 구조로 명확히 식별되며, 토지피복의 변화가 시기별로 다른 형태로 나타났다.

동일 자료를 토대로 토지피복을 교란지와 비교란지로 재분류한 결과, 교란지 비율은 1950년 38.5%에서 2004년 84.2%로 급증하여, 장기간 군사 이용이 토양 교란을 공간적으로 확대·고착시킨 것으로 해석된다(Figure 3, Table 3). 도시토양은 토지이용의 형태와 강도에 따라 다짐·밀폐·매립/혼합이 누적될 수 있으며, 이러한 교란의 결과가 장기간 잔재효과(legacy)로 남아 토양의 물리·수문 기능을 제약할 수 있다(Pavao-Zuckerman, 2008; Yang and Zhang, 2015). 이러한 점을 고려하면, 2004년의 높은 교란지 비율은 불투수화와 만성 다짐이 광범위하게 누적되었을 가능성이 크다고 판단된다. 실제로 도시 개발 과정에서의 토양다짐은 강수 침투율을 낮춰 유출 증가로 이어질 수 있으며, 동시에 토양경도 증가와 통기성 저하를 통해 뿌리 관입과 뿌리권의 산소 이용가능성을 제한하는 대표적 물리 스트레스로 보고됐다(Gregory *et al.*, 2006; Watson *et al.*, 2014).

2011년에는 교란지 비율이 84.2%로 유지되었으나, 교란의 공간적 형태가 건축물 중심에서 철거·정화 및 토공 기반의 나대지·공사구간·임시도로 중심으로 전환되었는데, 이는 구조물이 감소해도 굴착·혼합·재성토 및 장비 주행이 집중되는 시기에는 교란이 지속될 수 있음을 나타낸다. 2014년에는 교란지 비율이 27.6%로 감소하여 지표 피복이 녹지 중심으로 전환된 것이 확인됐지만, 교란지가 산책로 등 선형 포장과 시설물 주변, 지하 매설물 상부 구간을 따라 남아 있는 점은 주목할 필요가 있다. 도시토양에서 지표 피복이 녹지로 전환되더라도 과거 기반시설 하부의 다짐층과 낮은 통기·투수성은 장기간 지속될 수 있으며, 이는 뿌리 기능을 제약하여 수목활력 저하의 잠재요인이 될 수 있다(Watson *et al.*, 2014). 더 나아가, 1950-2014년 교란지의 중첩분석을 통해 도출된 ‘지속 교란지’는 토양기능 회복이 어려운 만성 교란구역으로 볼 수 있으며, 건축지·도로가 제거된 이후에도 심토 다짐과 투수성이 낮은 토층이 남아 있어 뿌리 지하부 발달을 제한할 수 있다는 점에서 토양관리 우선순위가 높다. Layman *et al.*(2016)은 개발지에서 통상 적용되는 표토 치환이나 표층 개량만으로는 심토에 잔존하는 다짐을 충분히 해소하기 어렵고, 심토 경운과 함께 유기질 개량제 혼입을 통한 토양개량이 수목 활착과 수관 발달을 촉진할 수 있다고 밝혀, 본 연구의 지적과도 일맥상통한다.

2. 토양환경 및 수목생육 분석

1) 토양 물리·화학적 분석

부산시민공원 내 45개 조사 지점의 표층토(0-20cm) 입도 조성은 평균적으로 모래 47.9%, 미사 34.1%, 점토 17.9%로 산정됐다. 이는 미국 농무부 기준의 양토(Loam) 범주에 해당했으나, 모래($\pm 13.5\%$)와 미사($\pm 11.8\%$)의 표준편차가 커서 토성이 공간적으로 이질적임을 확인했다(Table 4). 이러한 토성 이질성은 도시토양이 자연토양과 다른 형성 궤적을 가지며, 인위적 교란이 토양의 이질성과 새로운 토양 조건을 만들 수 있다는 도시토양 형성 관점(Pavao-Zuckerman, 2008)과 일치했다. 특히, 도시화 과정의 절토·성토·매립 및 토양 이동은 토양 조성상 층위의 불규칙성, 높은 공간 이질성을 유발하는 대표적 메커니즘이라고 밝혀졌다(Yang and Zhang, 2015). 실제로 조사지점에서 양토(51.1%)와 사양토(35.6%)가 많이 출현하는 반면, 일부 지점에는 미사질양토(8.9%) 또는 점토 함량이 높은 식질계 토성(식토 2.2%, 식양토 2.2%)을 보였다(Table 4). 이는 동일 공원 내부에서도 수분보유력·통기성·배수성의 물리성 조건이 지점별로 크게 달라질 수 있다는 점을 의미한다.

포화투수계수(K_{sat})는 평균 $4.5 \times 10^{-3} \text{ cm/s}$ 로, 조경설계기준 토양평가등급(한국조경학회)에 따르면 ‘상급’에 해당하

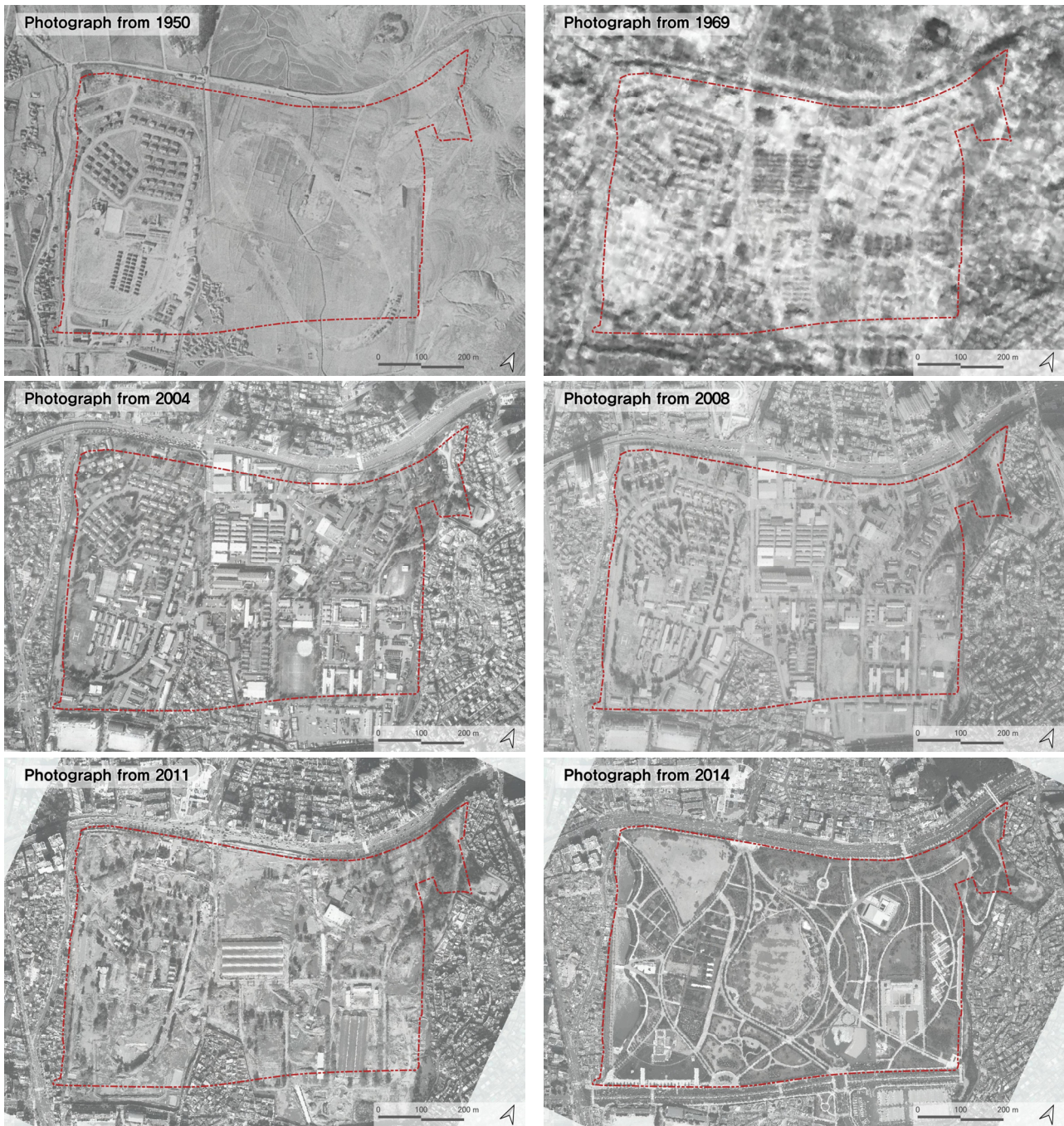


Figure 2. Temporal changes in land use (1950-2014) in Busan Citizens Park based on aerial photographs.

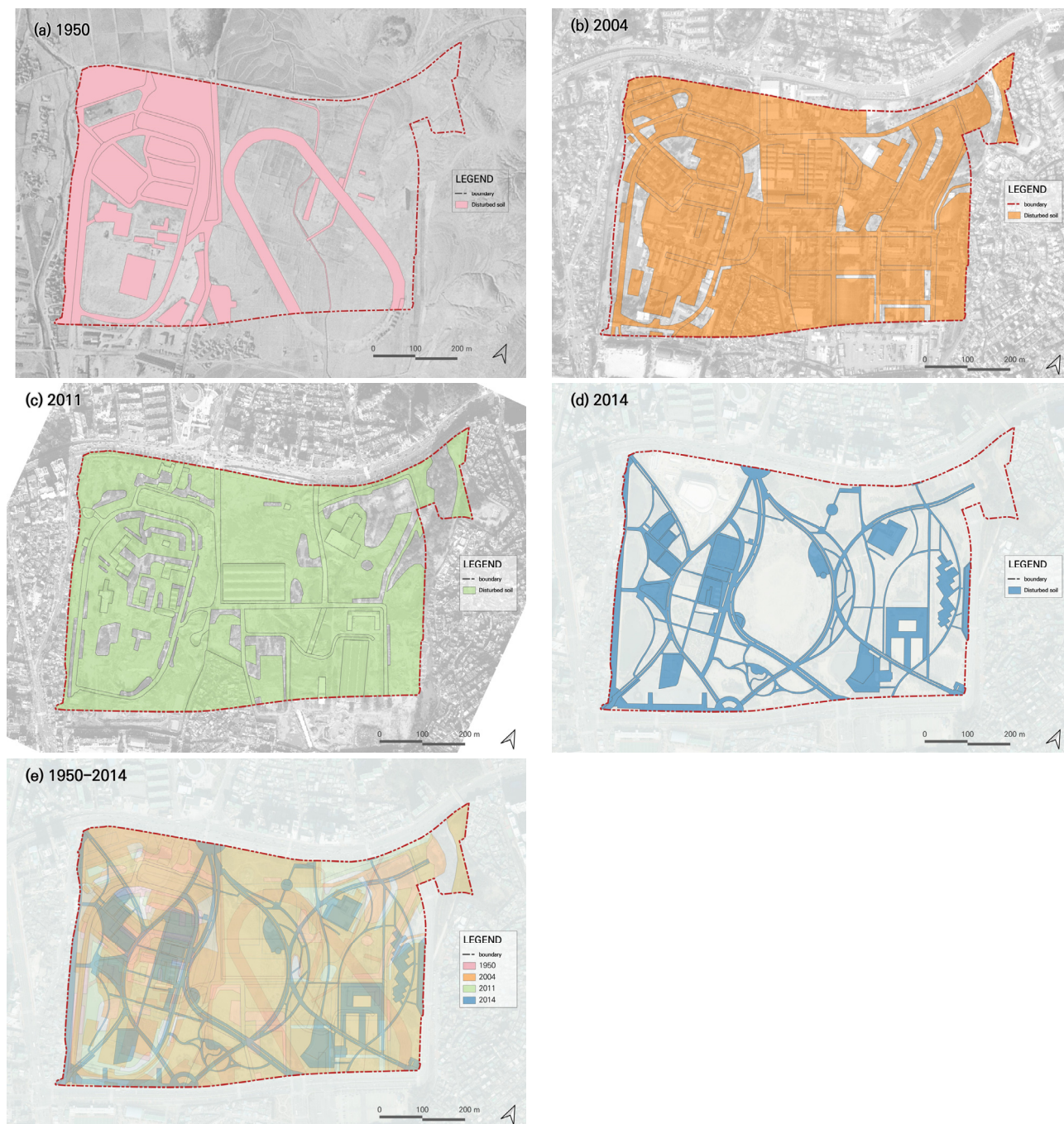


Figure 3. Disturbed soil areas in Busan Citizens Park by period (a-d) and the overlaid disturbed soil area (e).

Table 3. Area and proportion of disturbed and undisturbed soils by year in Busan Citizens Park

Soil disturbance category	1950		2004		2011		2014	
	Area (m ²)	Proportion (%)	Area (m ²)	Proportion (%)	Area (m ²)	Proportion (%)	Area (m ²)	Proportion (%)
Disturbed area	177,527.8	38.5	387,894.3	84.2	387,841.2	84.2	127,284.6	27.6
Undisturbed area	283,212.9	61.5	72,846.4	15.8	72,899.5	15.8	333,456.1	72.4
Total	460,740.7	100.0	460,740.7	100.0	460,740.7	100.0	460,740.7	100.0

Table 4. Results of soil physical property analyses at the surveyed sites in Busan Citizens Park

	Sand (%)	Silt (%)	Clay (%)	Soil texture (survey site, %)	<i>Ksat</i> [†] (cm/s)	Bulk density (g/cm ³)	Porosity (%)	Soil hardness (mm)
Mean	47.9	34.1	17.9		4.5×10^{-03}	1.56	37.16	23.89
Standard deviation	13.5	11.8	5.4	loam(51.1), sandy loam(35.6), Silt loam(8.9), clay loam(2.2), clay(2.2),	8.7×10^{-03}	0.13	5.36	2.79
Maximum	69.6	55.5	40.0		3.7×10^{-02}	1.80	50.17	29.67
Minimum	20.1	6.2	10.0		7.4×10^{-07}	1.24	27.68	16.67

[†]*Ksat*: saturated hydraulic conductivity

여 비교적 양호한 배수성을 기대할 수 있다. 다만, 최소 7.4×10^{-7} cm/s에서 최대 3.67×10^{-2} cm/s까지 변동폭이 커, 지점별 수리학적 성질의 불균질성이 뚜렷했다. *Ksat*은 공극의 크기와 연속성, 다짐 정도에 민감하며, 도시 개발 과정에서 발생하는 토양다짐은 침투 저하와 유출 증가를 초래하는 대표적 메커니즘으로 보고됐다(Gregory *et al.*, 2006). 또한 *Ksat*은 토양구조와 공극 연결성의 영향으로 본질적으로 공간 변동성이 크고, 공극률과는 정(+)의, 용적밀도와는 부(-)의 관계를 보이는 경향이 있어(Usowicz and Lipiec, 2021), 지점별 다짐·공극 구조 차이가 *Ksat* 편차를 확대할 가능성이 크다. 따라서 평균값만으로 배수가 전반적으로 양호하다고 단정하기보다는, 저투수 지점의 존재가 강우 후 국지적 포화와 수분 정체를 유발할 수 있다는 점에 해석의 초점을 둘 필요가 있다.

공극률은 평균 $37.16 \pm 5.36\%$, 토양경도는 평균 23.89 ± 2.79 mm로 나타나 조정설계기준(한국조경학회) 등급상 전반적으로 ‘하급’ 수준에 해당했다. 토양다짐에 따른 용적밀도 상승은 공극률과 공극 연속성을 약화해 통기성과 수분 이동을 동시에 저하할 뿐 아니라, 뿌리의 관입저항을 증가시켜 뿌리권의 산소 공급을 제한하고 뿌리 성장을 억제할 수 있다는 점이 반복적으로 밝혀졌다(Hamza and Anderson, 2005; Bengough *et al.*, 2011). 특히 조정설계기준상 공극률 40% 이하 또는 토양경도 27mm 이상을 ‘불량’으로 분류하는 점을 고려하면, 본 자료는 표준편차 범위 내에서 해당

임계값을 초과·미달하는 지점이 존재함을 의미한다. 이는 공원 내부에 물리적 제약이 공간적으로 불균질하게 분포한다는 앞선 해석과 연결된다. 이러한 제약 구간에서는 *Ksat*의 낮은 값(또는 큰 변동성)과 결합하여, 강우 후 국지적 포화가 지속되거나 통기 불량이 심화할 가능성이 크다. 결과적으로 뿌리의 심근화와 세근 발달이 제한되어 수목활력 저하가 공간적으로 집중될 수 있다.

종합하면, 부산시민공원에서는 토성의 이질성, *Ksat*의 큰 공간 변동성, 낮은 공극률과 높은 토양경도가 함께 나타나 ‘배수·통기·보수 기능’이 지점별 불균형하게 분포하는 것으로 판단된다. 다시 말해, 어떤 구간은 공극이 적고 투수성이 낮아 강우 후 물이 잘 빠지지 않으면서 토양이 쉽게 과습해질 수 있다. 그 결과로 뿌리권의 산소 공급이 제한되는 ‘저통기’ 상태가 나타날 수 있다. 반대로, 다른 구간은 투수성이 상대적으로 높고 보수성이 낮아 수분이 빠르게 소실되어, 건조 스트레스가 커질 수 있다. 이런 상반된 조건은 과거 건축지, 도로 등의 토지이용 이력이 남긴 토양 교란이 공원 내부에 공존하면, 같은 강우·기상 조건에서도 수목이 필요로 하는 수분과 산소의 수준이 지점별로 달라져 생육 반응이 불균질해질 가능성이 커진다(Pavao-Zuckerman, 2008; Usowicz and Lipiec, 2021). 따라서 수목 생육 저하를 단일 원인으로 단정하기보다는, 토지이력에 의해 형성된 ‘토성·공극 구조·다짐·배수성’의 복합 조건을 전제로 취약 구간을 우선 선별하고, 심토 다짐 완화와 공극 연속성 회복

을 핵심으로 하는 물리성 기능 중심의 토양 개선 전략이 무엇보다 필요하다.

한편, 화학성 측면에서 토양 pH는 평균 7.80(최대 9.2, 최소 5.8)으로 약알칼리성이 우세했으며, 유기물함량은 4.34g/kg, 총질소 0.02%, 유효인산 17.04mg/kg로 나타났다(Table 5). 해당 항목들은 조정설계기준 등급상 유기물함량만 ‘중급’에 해당했고, pH, 총질소, 유효인산은 ‘하급’으로 평가되어 대상 지 토양이 전반적으로 ‘알칼리화된 저비옥 토양’의 성격을 갖는 것으로 평가됐다. 도시 개발 과정에서 표토 제거와 구조 파괴, 유기물 손실이 빈번히 동반되고, 그 결과 수목 생장이 제한될 수 있다는 점은 명확히 보고됐다(Layman *et al.*, 2016).

양이온교환용량(CEC)은 평균 11.2cmol(+)/kg으로 ‘중급’ 수준이었으며, 교환성 양이온은 K 0.20(하급), Ca 7.84(상급), Mg 1.95(중급)로 나타나 양이온 조성의 불균형이 확인됐다(Table 5). CEC가 토성과 유기물에 크게 의존하며, 양분 보유 및 완충 능력을 좌우한다는 점을 고려하면(Watson *et al.*, 2014), 낮은 유기물 조건에서 K의 결핍과 Ca 중심의 불균형은 영양 불안정성을 확대할 가능성이 있다.

종합하면, 부산시민공원 토양은 약알칼리성과 낮은 유기물·질소·인산 조건이 결합하여 ‘저비옥-저완충’ 상태를 보이며, 동시에 K 결핍과 Ca 편중의 양이온 불균형이 영양 스트레스를 강화할 수 있다. 이러한 화학적 제약은 단독으로 작동하기보다 물리적 제약(배수 불량, 통기 저하, 토양다짐)으로 뿌리 기능이 제한되는 구간에서 더 크게 표면화될

수 있다(Watson *et al.*, 2014). 따라서 관리전략은 단순 시비 중심 접근을 넘어서 pH-유기물-CEC-양이온 균형을 함께 개선하고, 동일 지점에서 물리·화학성 지표를 통합 진단하여 우선 개선 구간을 선별하는 방식으로 설계될 필요가 있다.

2) 수목활력 및 연륜생장량 분석

토양조사 지점 인접 46개 개체를 대상으로 수관 기반 지표(수관밀도, 수관투명도, 수관 형태 및 대칭성, 엽변색, 고사지)와 연륜생장률의 평균 점수는 2.4-2.9 범위에 분포했으며, 표준편차도 0.58-1.21로 비교적 유사한 수준을 보였다(Table 6). 이는 조사된 개체군에서 특정 단일 지표만이 극단적으로 악화하기보다는, 수관 상태와 생장 반응이 전반적으로 ‘중간 이하’ 수준에서 동시적으로 저하된 양상을 의미한다. 또한 각 지표의 최대값이 5점, 최소값이 1점으로 나타난 점은, 일부 개체는 양호한 상태를 보이나 다수 개체가 낮은 등급구간에 분포해, 개체 간 큰 편차가 존재함을 나타냈다. 종합 점수는 평균 15.2점(표준편차 3.00, 범위 6-25점)으로 나타났으며(Table 6), 이를 ‘모든 지표가 최상(5점)’일 때의 이론적 최대치(6개 지표 합산 시 30점)에 대비하면 전반적으로 낮은 수준이었다. 즉, 부산시민공원 조사 수목은 평균적으로 수관 충실도와 균형, 잎의 건전성, 고사 정도 및 생장률 측면에서 잠재적 스트레스가 누적된 상태로 해석되며, 공원 내 수목 생육기반(특히 뿌리권 환경)의 제약 요인이 광범위하게 작동하고 있을 가능성을 제기할 수 있다. 다만, 총점은 지표의 단순 합산값이므로 지점별

Table 5. Results of soil chemical analyses at the surveyed sites in Busan Citizens Park

	pH (1:5)	EC [†] (dS/m)	OM (g/kg)	TN (%)	P ₂ O ₅ (mg/kg)	Exchangeable cations(cmol(+)/kg)				CEC (cmol(+)/kg)
						K	Ca	Mg	Na	
Mean	7.80	0.36	4.34	0.02	17.04	0.20	7.84	1.95	0.29	11.20
Standard deviation	0.75	0.31	2.70	0.01	10.00	0.09	3.32	1.03	0.30	3.28
Maximum	9.20	1.64	17.31	0.11	51.92	0.39	19.32	5.34	2.02	22.74
Minimum	5.80	0.08	1.21	0.01	1.94	0.07	2.21	0.76	0.08	6.62

[†]EC: electrical conductivity, OM: organic matter, TN: total nitrogen, CEC: cation exchange capacity

Table 6. Descriptive statistics and total scores for the tree vitality score components at the surveyed sites in Busan Citizens Park

	Evaluation item						Total
	Crown density	Crown transparency	Crown shape and symmetry	Foliage discoloration	Crown dieback	Annual ring growth rate	
Mean	2.4	2.4	2.5	2.9	2.4	2.6	15.2
Standard deviation	0.71	0.71	0.88	0.58	0.93	1.21	3.00
Maximum	4	4	5	5	4	5	25
Minimum	1	1	1	1	1	1	6

토양 물리·화학적 조건을 함께 고려하여 수목활력 저하의 우선 결정요인을 정량적으로 검증할 필요가 있다.

지표 간 상관관계를 보면, 수관밀도-수관투명도-수관형태 및 대칭성-엽변색-고사지의 다섯 지표는 서로 강한 정(+)의 상관($r=0.53-0.76$)을 보였다(Table 7). 이는 현장에서 관찰되는 수관 충실도와 잎 건전도, 고사 징후가 공통 요인의 영향 아래 동조적으로 악화·개선된 것으로 보인다. 도시 환경에서 수관 상태 지표가 뿌리권의 수분·통기·양분 조건에 의해 좌우될 수 있으며, 토양 물리·화학적 제약이 지속될 때 수관 기반 활력 저하가 동반될 수 있다는 논의(Scharenbroch and Catania, 2012; Watson *et al.*, 2014)와 일관된 결과를 보였다.

반면, 연륜생장률은 수관 지표들과 거의 무상관($r=0.03-0.07$)으로 나타났는데, 이는 연륜폭이 수관의 단기적 외관 변화와 동일한 시간 규모로 항상 동조하지 않을 수 있다는 점을 의미한다. 실제로 수관 상태는 전년도 기상 요인의 영향을 크게 받는 반면, 연륜생장은 토양수분 결핍 등 당년도 환경에 더 민감하게 반응해, 두 지표 간 상관성이 약해질 수 있다는 점이 보고된 바 있다(Tallieu *et al.*, 2020). 또한 연륜생장은 수종·개체 연령, 기상과 경쟁·전정·이식 등 시차를 갖는 교란의 영향이 누적되어 반영하므로, 단일 시점의 수관 평가와 일대일 대응으로 해석하기보다 다년도 추세로

해석하는 것이 타당하다고 밝혔다(Dobbertin, 2005; Cailleret *et al.*, 2017).

실제로 본 대상지에서는 최근 10년(2014-2024년)의 평균 연륜생장량(B)이 그 이전 10년의 평균 연륜생장량(A)보다 대체로 낮아, 다수 지점에서 B-A가 음(-)의 값으로 나타났다(Table 8). 이는 공원 개장 이후 약 10년 동안 수관의 방사생장이 전반적으로 둔화하는 경향을 보였다는 점을 의미한다. 이러한 생장 둔화가 토양 요인과 관련될 가능성은, 대상지에서 확인된 저공극·다짐 구조와 알칼리화, 저유기물·저양분 조건이 뿌리 발달과 수분·양분 흡수, 근권(rhizosphere)의 생물학적 기능을 동시에 제약할 수 있다는 앞서 논의와 정합성이 크다. 따라서 수관 기반 활력 저하와 최근 생장 둔화가 근권 환경의 열화와 시간적·공간적으로 중첩되는지를 더 엄밀히 판단하기 위해, 다음 단계에서는 수목활력지수를 토양지표(MRI, SAI, NAI, SQI)와 함께 다변량적으로 결합하여 상관 구조를 검토하고 통계적 유의성을 검정함으로써, 활력 저하의 주요 결정요인과 토양개량의 우선순위를 객관적으로 도출할 필요가 있다.

Table 7. Results of Pearson correlation analysis among tree vitality assessment indicators

	Crown density	Crown transparency	Crown shape and symmetry	Foliage discoloration	Crown dieback
Crown transparency	0.76*	-	-	-	-
Crown shape and symmetry	0.72*	0.57*	-	-	-
Foliage discoloration	0.56*	0.60*	0.62*	-	-
Crown dieback	0.63*	0.57*	0.72*	0.53*	-
Annual ring growth rate	0.07	-0.03	-0.12	-0.07	-0.07

* $p < 0.001$, indicating statistical significance (two-tailed)

Table 8. Comparison of annual ring increment between the recent 10-year period and the preceding 10-year period by species

	At [†] (n=8)	Zs (n=7)	Ab (n=6)	Cr (n=6)	Ap (n=5)	Gb (n=5)	Py (n=3)	Ck (n=3)	Qa (n=1)
Mean	0.41	0.34	0.42	0.41	0.44	0.50	0.31	0.41	0.30
Annual ring increment (mm/yr)									
Previous 10-year (2003-2013) (A)	0.48	0.39	0.54	0.43	0.51	0.56	0.42	0.63	0.22
Recent 10-year (2014-2024) (B)	0.35	0.25	0.36	0.40	0.33	0.40	0.22	0.37	0.33
Difference (B-A)	-0.13	-0.13	-0.18	-0.03	-0.18	-0.16	-0.19	-0.26	0.11

[†]Gb: *Ginkgo biloba*, At: *Aesculus turbinata*, Zs: *Zelkova serrata*, Ab: *Acer buergerianum*, Cr: *Chionanthus retusus*, Ap: *Acer palmatum*, Py: *Prunus yedoensis*, Ck: *Cornus kousa*, Qa: *Quercus acutissima*

Table 9. Eigenvalues, variance explained, and cumulative variance explained from the principal component analysis (PCA) of the tree vitality score and soil indices(SQI, MRI, SAI, and NAI)

Principal component axis	Eigenvalue	Variance explained (%)	Cumulative variance explained (%)
PC1	2.231	44.622	44.622
PC2	1.203	24.057	68.679
PC3	0.984	19.674	88.353
PC4	0.582	11.647	100.000

Table 10. PCA factor loadings for the tree vitality score and soil indices (SQI, MRI, SAI, and NAI)

Variable	PC1	PC2	PC3
Tree Vitality Score (TVS)	-0.074	0.574	0.714
Soil Quality Index (SQI)	0.656	0.163	-0.076
Moisture Retention Index (MRI)	0.473	-0.125	0.501
Soil Aeration Index (SAI)	0.152	0.763	-0.470
Nutrient Availability Index (NAI)	0.563	-0.216	-0.117

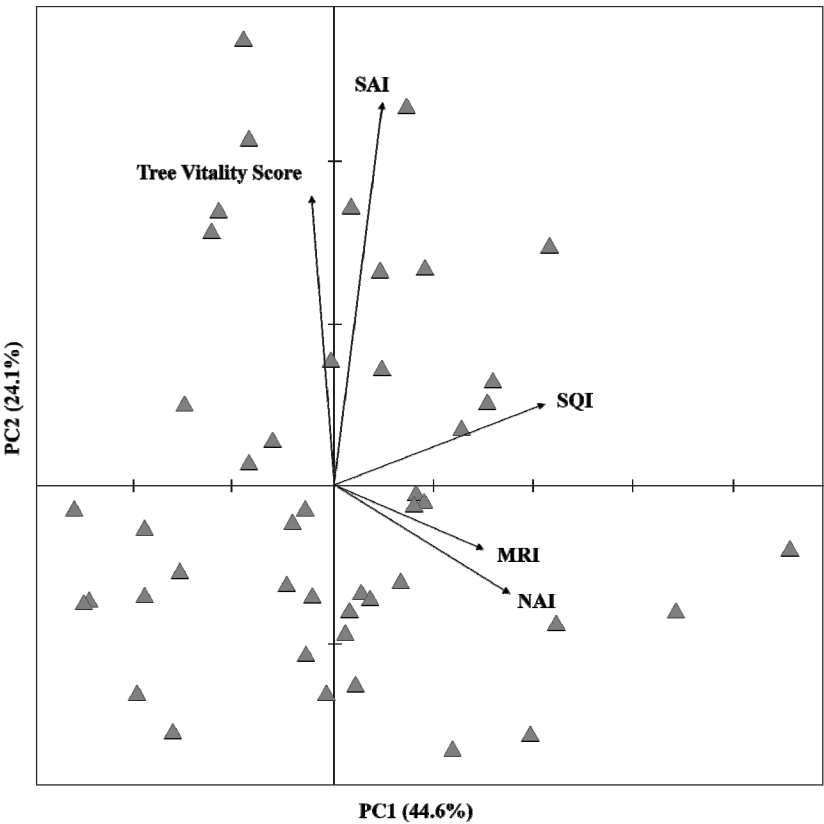


Figure 4. PCA biplot showing the relationships between the Tree Vitality Score and soil indices, including the Soil Quality Index (SQI), Moisture Retention Index (MRI), Soil Aeration Index (SAI), and Nutrient Availability Index (NAI).

3. 주성분 분석을 통한 토양지표와 수목활력 간의 상관성

토양지표와 수목활력 간의 주성분 분석 결과, 제1주성분(PC1)이 전체 변동의 44.622%, 제2주성분(PC2)이 24.057%, 제3주성분(PC3)이 19.674%를 설명하여 상위 3개 축의 누적 설명력은 88.4%에 달했다(Table 9). PCA는 상호 상관된 다수 변수를 소수의 직교축으로 축약해 자료의 지배적 변동 구조를 드러내는 기법으로, 토양 물리·화학적 요인이 복합적으로 작동하는 도시토양-수목 시스템에서 핵심 제한요인을 구분하는 데 유용하다. 부하량(loading)을 기반으로 축의 생태학적 의미를 해석하면(Table 10), PC1에서 토양질지수(SQI=0.656), 토양수분지수(MRI=0.473), 유효양분지수(NAI=0.563), 통기성지수(SAI=0.152)가 모두 높은 양(+)의 부하를 보여, PC1은 토양의 보수성·양분가용성 및 종합적 토양질을 대표하는 ‘복합 토양성능 축’으로 해석된다(Figure 4). 다만, 수목활력지수(TVS)는 PC1에서 낮은 부하(-0.074)를 나타내, 복합 토양성능 지표가 수목활력의 배경 조건을 형성하더라도 수목활력지수 변동을 단독으로 설명하기는 어렵고, 물리적 뿌리권 환경과 같은 다른 제한요인이 함께 작동할 것으로 판단된다.

반면, PC2에서는 수목활력지수(0.574)와 통기성지수(SAI=0.763)가 동시에 높은 양(+)의 부하를 보여, 뿌리권 통기성(공극, 배수·통기 조건)이 수목활력과 같은 방향으로 정렬되는 패턴이 확인됐다. 이는 도시토양에서 다짐과 공극 붕괴가 배수 불량과 가스 확산을 저해해 뿌리 호흡과 뿌리 생장을 제한하고, 결과적으로 수관 쇠퇴와 수목활력 저하로 이어질 수 있다는 기존 연구의 결과(Gregory *et al.*, 2006; Watson *et al.*, 2014)와 일치했다. 이는 부산시민공원에서 통기성 회복이 수목활력 관리의 핵심 요인이라는 점을 의미한다.

PC3에서는 수목활력지수(0.714)와 토양수분지수(0.501)가 양(+)의 부하를 보인 반면, 통기성지수는 음(-)의 부하(-0.470)를 나타내, 수분 보유력과 통기성 간의 상충 관계(trade-off)가 수목활력 변동에 반영될 수 있음을 보여준다. 즉, 수목활력은 통기성이나 보수성을 한 방향으로 극대화하는 것보다, 뿌리권에서 공기와 물의 균형이 유지되는 조건에서 상대적으로 높아질 수 있다. 이는 부산시민공원 식재 기반의 물리성 관리가 통기성(배수성) 개선과 보수성 확보를 동시에 고려해야 한다는 점을 뒷받침한다.

결론적으로, 부산시민공원 수목활력은 특정 단일 요인으로 설명되기보다, 복합 토양성능(PC1), 뿌리권 통기성(PC2) 그리고 수분-통기 균형(PC3)이 함께 작동한 결과로 해석된다. 특히, 수목활력지수가 통기성지수와 같은 방향으로 정렬된 결과(Figure 4)는 토양다짐 완화와 공극 구조 회복을 중심으로 한 통기성 개선 처방이 중장기 관리전략의

우선순위가 되어야 한다. 또한 본 연구에서 사용한 토양지표 기반 접근법은 토양을 개별 항목의 단순 나열이 아니라 ‘기능’ 단위로 통합 평가하려는 토양질(soil quality) 개념과 연결된다(Andrews *et al.*, 2002; Andrews *et al.*, 2004). 따라서 앞으로는 토양질지수(SQI)와 수목활력을 함께 모니터링하여, 토양 개선 처방이 실제로 수목활력 회복으로 이어지는지 그 효과를 정량적으로 검증할 필요가 있다.

REFERENCES

- Andrews, S.S., D.L. Karlen and C.A. Cambardella (2004) The soil management assessment framework: A quantitative soil quality evaluation method. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 68(6): 1945-1962.
- Andrews, S.S., D.L. Karlen and J.P. Mitchell (2002) A comparison of soil quality indexing methods for vegetable production systems in Northern California. *Agric. Ecosyst. Environ.* 90: 25-45. [https://doi.org/10.1016/S0167-8809\(01\)00174-8](https://doi.org/10.1016/S0167-8809(01)00174-8)
- Bengough, A.G., B.M. McKenzie, P.D. Hallett and T.A. Valentine (2011) Root elongation, water stress, and mechanical impedance: A review of limiting stresses and beneficial root tip traits. *J. Exp. Bot.* 62(1): 59-68. <https://doi.org/10.1093/jxb/erq350>
- Cailleret, M., S. Jansen, E.M.R. Robert, L. DeSoto, T. Aakala, K. Kramer *et al.* (2017) A synthesis of radial growth patterns preceding tree mortality. *Glob. Change Biol.* 23(4): 1675-1690. <https://doi.org/10.1111/gcb.13535>
- Chen, Y., S.D. Day, A.F. Wick and K.J. McGuire (2014) Influence of urban land development and subsequent soil rehabilitation on soil aggregates, carbon, and hydraulic conductivity. *Sci. Total Environ.* 494-495: 329-336. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.06.099>
- Choi, I.Y. (2024) Study on Soil Environmental Characteristics of Poorly Growing trees in Busan Citizens Park. Ph.D. dissertation, Department of Landscape Architecture, Dong-A University.
- Day, S.D., P.E. Wiseman, S.B. Dickinson and J.R. Harris (2010) Tree root ecology in the urban environment and implications for a sustainable rhizosphere. *Arboric. Urban For.* 36(5): 193-205. <https://doi.org/10.48044/jauf.2010.026>
- Dobbettin, M. (2005) Tree growth as indicator of tree vitality and of tree reaction to environmental stress: A review. *Eur. J. For. Res.* 124(4): 319-333. <https://doi.org/10.1007/s10342-005-0085-3>
- Equiza, M.A., M. Calvo-Polanco, D. Cirelli, J. Senorans, M. Wartenbe, C. Saunders and J.J. Zwiazek (2017) Long-term impact of road salt (NaCl) on soil and urban trees in Edmonton, Canada. *Urban For. Urban Green.* 21: 16-28. <https://doi.org/>

- 10.1016/j.ufug.2016.11.003
- Gregory, J.H., M.D. Dukes, P.H. Jones and G.L. Miller (2006) Effect of urban soil compaction on infiltration rate. *J. Soil Water Conserv.* 61(3): 117-124. <https://doi.org/10.1080/00224561.2006.12435870>
- Hamza, M.A. and W.K. Anderson (2005) Soil compaction in cropping systems: A review of the nature, causes and possible solutions. *Soil Tillage Res.* 82(2): 121-145. <https://doi.org/10.1016/j.still.2004.08.009>
- Hyun, J., Y.J. Kim, A. Kim, A.F. Plante and G. Yoo (2022) Ecosystem services-based soil quality index tailored to the metropolitan environment for soil assessment and management. *Sci. Total Environ.* 820: 153301. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153301>
- Layman, R.M., S.D. Day, D.K. Mitchell, Y. Chen, J.R. Harris, W.L. Daniels (2016) Below ground matters: Urban soil rehabilitation increases tree canopy and speeds establishment. *Urban For. Urban Green.* 16: 25-35. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.01.004>
- Mukherjee, A. and R. Lal (2014) Comparison of soil quality index using three methods. *PLoS ONE* 9(8): e105981. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105981>
- Pavao-Zuckerman, M.A. (2008) The nature of urban soils and their role in ecological restoration in cities. *Restor. Ecol.* 16(4): 642-649. <https://doi.org/10.1111/j.1526-100X.2008.00486.x>
- Pollesch, N.L. and R. Dale (2016) Normalization in sustainability assessment: Methods and implications. *Ecol. Econ.* 130: 195-208. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.06.018>
- Scharenbroch, B.C. and M. Catania (2012) Soil quality attributes as indicators of urban tree performance. *Arboric. Urban For.* 38(5): 214-228. <https://doi.org/10.48044/jauf.2012.030>
- Schomaker, M.E., S.J. Zarnoch, W.A. Bechtold, D.J. Latelle, W.G. Burkman and S.M. Cox (2007) Crown-condition Classification: A Guide to Data Collection and Analysis. Gen. Tech. Rep. SRS-102. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Research Station. 78pp. <https://doi.org/10.2737/srs-gtr-102>
- Tallieu, C., V. Badeau, D. Allard, L.-M. Nageleisen and N. Bréda (2020) Year-to-year crown condition poorly contributes to ring width variations of beech trees in French ICP level I network. *For. Ecol. Manag.* 465: 118071. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118071>
- Usovycz, B., J. Lipiec (2021) Spatial variability of saturated hydraulic conductivity and its links with other soil properties at the regional scale. *Sci. Rep.* 11: 8293. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-86862-3>
- Watson, G.W., A.M. Hewitt, M. Custic and M. Lo (2014) The management of tree root systems in urban and suburban settings: A review of soil influence on root growth. *Arboric. Urban For.* 40(4): 193-217. <https://doi.org/10.48044/jauf.2014.021>
- Werkenthin, M., B. Kluge and G. Wessolek (2014) Metals in European roadside soils and soil solution - a review. *Environ. Pollut.* 189: 98-110. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.02.025>
- Yang, J.L. and G.L. Zhang (2015) Formation, characteristics and eco-environmental implications of urban soils - A review. *Soil Sci. Plant Nutr.* 61: 30-46. <https://doi.org/10.1080/00380768.2015.1035622>